

* Problems de compatibilidad

→ **Mundos aislados**

* IBM → Apunta a una arquitectura de computadoras.

→ IBM 360 → Abarca todo el espectro

→ Creación un nuevo módulo

→ **SOFTWARE**

→ Todas corren las mismas

instrucciones. (Pequeño, mediano, grande) → No cambiamos de software ☹!

→ más lento

→ más rápido

→ Mismos parámetros

* IBM → Se sabe de los parámetros

→ Inventa parámetros de 3ra parte

→ Sacaron todo de ellos en cuanto parámetros.

* Variedad de I/O → Afecta la seguridad → MUCHOS módulos

* Apple → Excepción → Sabe que conectar.

→ Software revisado por Apple.

* I/O devices categories

→ **Human readable**

→ Communication with the computer user

→ Slow AF

→ **Machine Readable**

→ Communication with electronic equipment

→ **Communications**

→ Communication with remote devices

Differences

- ▶ Data rate
- ▶ Applications
 - ▶ Different privilege levels: User - Administrator
- ▶ Complexity of control
- ▶ Unit of transfer
 - ▶ Byte/character vs Block
- ▶ Data Representation
 - ▶ Data encoding schemes
- ▶ Error conditions → **muchos en humanos**

* Operating system design objectives

→ **Efficiency:**

→ I/O operations Bottleneck

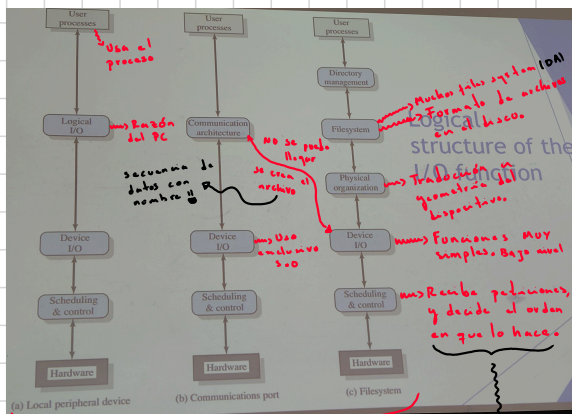
→ I/O devices Slow

→ Specially Disk I/O → **Tener cuidado con estas unidades.**

→ **Generality**

→ Handle devices in a uniform manner → **El SO está encargando de esto!**

→ Hierarchical modular approach



S.O. da el esqueleto, fabricante da el driver.

* Fabricante para manipular la máquina lo hace el fabricante.

* Driver: Responsabilidad S.O. y fabricante

→ **Interface**

→ Control de software (S.O. da SDK, editors, etc...)

→ Hecho en C

→ Tienen permisos del S.O. → Puede darar al S.O.

→ Cada driver es diferente en cada S.O., son diferentes.

→ Hechos en especial para Windows

→ Si se quiere escribir el driver, toca pagar mucha plata o hacer ingeniería inversa.

Para evitar esto toca validar el driver

Fabricante a S.O.

Demandado eno uno solo empresa grandes pueden validar. El S.O. solo muestra con drivers validados → Mac es imposible

Layers:

- Logical I/O
 - Device as a logical resource
 - Managing I/O functions on behalf of user processes
- Device I/O
 - Request operation and data converted into sequences of I/O instructions
- Scheduling and control
 - Drivers
 - Interaction with I/O model

I/O on storage:

- Directory management:
 - Symbolic names are converted to identifiers: File descriptor - Index table
 - User operation that affects the directory: Add-delete-reorganize
- File system:
 - Logical structure of files
 - Operations specified by users: Open, Close, Read, write
 - Access rights
- Physical organization:
 - File and records converted to secondary storage addresses
 - Buffers ~~are~~ Organ data in memory, not at processor

